

PROBLEM SET (TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 10: Deret Fourier Eksponensial & Kekekalan Daya Parseval

Nama:
NPM:
Kelas/Klp:
Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 5) & Pedoman Pengerjaan Tugas

Sub-CPMK 5: Mahasiswa mampu mentransformasikan deret Fourier ke dalam bentuk eksponensial kompleks serta menerapkan Teorema Parseval untuk menganalisis disipasi daya pada beban harmonisa.

Ketentuan Tugas: Kerjakan secara mandiri pada kertas folio/A4 bergaris atau laporan digital rapi. Lampirkan penurunan rumus analitis lengkap dan cetak visualisasi kode program Julia (Soal C6). Kumpulkan pada awal perkuliahan minggu berikutnya.

BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL & PENURUNAN MATEMATIS

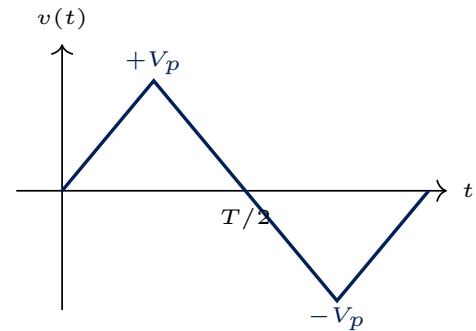
1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Tuliskan bentuk Deret Fourier eksponensial kompleks $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$ dan rumus integral untuk spektrum koefisien kompleks c_n . Bagaimana hubungan antara c_n dengan koefisien trigonometrik a_n dan b_n ?

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan makna fisis Teorema Parseval dalam konteks kekekalan energi dan daya listrik: mengapa total daya aktif rata-rata yang diserap beban linier merupakan jumlahan skalar dari daya masing-masing harmonisa tanpa adanya interaksi silang antar-frekuensi berbeda?

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Tinjau bentuk gelombang tegangan segitiga simetris bolak-balik pada gambar di samping dengan periode $T = 10$ ms dan nilai puncak $V_p = 100$ V. Turunkan koefisien deret Fourier eksponensial c_n secara tuntas untuk seluruh indeks bilangan bulat $n \in \mathbb{Z}$.

FORMULA RUJUKAN TEKNIS & STANDAR INDUSTRI TERKAIT

- Simetri Fungsi: Genap ($f(-t) = f(t) \Rightarrow b_n = 0$), Ganjil ($f(-t) = -f(t) \Rightarrow a_n = 0$)
- Teorema Parseval (Kekekalan Daya): $P_{\text{avg}} = I_{\text{rms}}^2 R = R \left[I_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{I_{n,\text{maks}}^2}{2} \right]$
- Nilai Efektif (RMS) Sinyal Terdistorsi: $I_{\text{rms}} = \sqrt{I_{\text{dc}}^2 + I_{1,\text{rms}}^2 + I_{2,\text{rms}}^2 + \dots}$
- Faktor Daya Sejati (*True Power Factor*): $\text{PF}_{\text{true}} = \frac{P}{S} = \frac{I_{1,\text{rms}}}{I_{\text{rms}}} \cos \theta_1$

BAGIAN II: ANALISIS SISTEM, EVALUASI STANDAR, & KOMPUTASI JULIA

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Tegangan segitiga dari Soal 3 dihubungkan ke sebuah elemen pemanas berhambatan murni $R = 10\,\Omega$. (a) Hitung daya aktif rata-rata fundamental P_1 ; (b) Gunakan Teorema Parseval untuk menghitung persentase kontribusi daya harmonisa ke-3 dan ke-5 terhadap disipasi kalor total; (c) Analisis rugi daya tambahan akibat keberadaan harmonisa.

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Berdasarkan standar **SPLN D3.022-1**, kabel bawah tanah saluran distribusi tegangan menengah mengalami pemanasan berlebih jika kandungan harmonisa tinggi. Evaluasi kenaikan rugi-rugi Joule (I^2R) pada kabel tembaga jika dialiri arus beban dengan spektrum harmonisa $I_1 = 100\text{ A}$, $I_3 = 30\text{ A}$, $I_5 = 20\text{ A}$ dibandingkan dengan arus sinusoidal murni 100 A.

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang program ilmiah dalam bahasa **Julia** untuk menghitung koefisien spektrum diskrit $|c_n|$ hingga harmonisa ke-30 dari gelombang Soal 3. Program harus memplot diagram spektrum garis magnitudo (*stem plot*) dan kurva akumulasi persentase daya Parseval terhadap indeks harmonisa n .

Verifikasi Dosen / Asisten:

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

(.....)
Tanggal:

Catatan Evaluasi & Umpan Balik Dosen Pengampu

Rubrik Pemeriksaan Pengerjaan Tugas Mandiri:

☐ Penurunan matematis langkah-demi-langkah runtut (C1–C4)

☐ Validasi analitis & standar industri IEEE/IEC/SPLN akurat (C5)

☐ Skrip program Julia mandiri & grafik visualisasi terlampir (C6)

☐ Kerapian format laporan & ketepatan waktu pengumpulan

Catatan / Koreksi Khusus Dosen: